

2026년 AI 해커톤 대회 참가신청서

신청자 정보							
구분	학번/사번	성명	(학생만) 학과/학년	(교직원만) 소속부서/ 직급	연락처	이메일	주요업무
팀장	202610488	김진 용	소프트웨어융합학 과/1	-	010-4242-166 8	jinyong@kbu.ac.kr	프로젝트 시스템 기획
팀원	202617070	김강 현	소프트웨어융합과/ 1	-	010-7524-847 1	rkdgus06@kbu.ac.kr	프로젝트 시스템 개발
	19941004	신효 영	-	소프트웨어융 합과/학과장	010-5539-526 1	hyshin@kbu.ac.kr	프로젝트 지도 및 기술 자문, 시스템 설계 검토, 결과물 품질 관리
팀명	FlowGuide AI						

해커톤 프로젝트 개요	
공모명	FlowGuide AI: XAI 기반 n8n 자동화 워크플로우 학습 지원 시스템 (자유 주제)
목표	프로젝트 목표 본 프로젝트는 기존 n8n 워크플로우를 처음 접하거나 활용에 어려움을 겪는 사용자를 대상으로, 워크플로우의 구조와 실행 과정을 이해하기 쉽게 설명하는 튜터형 AI 가이드 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 기존의 n8n 학습 방식은 공식 문서, 온라인 강의 및 커뮤니티 자료를 중심으로 제공되기 때문에 사용자가 자신의 워크플로우를 기준으로 동작 원리와 설계 의도를 이해하기 어렵다. 또한 노드 간 연결 관계와 데이터 흐름을 직접 분석해야 하므로 초보자는 물론 일정 수준 이상의 사용자도 워크플로우를 수정하거나 확장하는 과정에서

어려움을 겪는다.

본 프로젝트는 설명가능한 인공지능(XAI, Explainable Artificial Intelligence)의 관점을 적용하여 이러한 문제를 해결하고자 한다. 단순히 노드의 기능이나 실행 결과를 설명하는 것을 넘어, 각 노드가 선택된 이유, 데이터가 처리되는 과정, 조건 분기 및 설정값이 워크플로우 전체에 미치는 영향을 사용자에게 직관적으로 제공한다. 또한 AI는 사용자의 질문 의도와 숙련도를 분석하여 적절한 설명 수준을 선택하고, 실제 워크플로우의 구조와 실행 흐름을 기반으로 맞춤형 학습 가이드를 생성한다.

더 나아가 AI는 현재 워크플로우를 분석하여 불필요한 노드 구성, 개선 가능한 연결 구조 및 대체 가능한 구현 방안을 제안함으로써, 사용자가 단순히 워크플로우를 사용하는 것을 넘어 보다 효율적이고 유지보수하기 쉬운 자동화 프로세스를 설계할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 사용자는 단순히 워크플로우를 따라 하는 수준을 넘어, 워크플로우의 설계 의도와 데이터 흐름을 이해하고, 각 노드 선택의 근거를 해석하며, 자신의 목적에 맞게 수정 및 확장하고 새로운 자동화 워크플로우를 설계할 수 있는 역량을 갖추게 된다.

세부 목표

1. 워크플로우 구조 시각화 및 데이터 흐름 설명

- n8n 워크플로우의 전체 구조와 노드 간 데이터 흐름을 시각적으로 표현하고 단계별 실행 과정을 설명한다.

2. 노드 및 설정에 대한 설명가능성 제공

- 각 노드의 기능뿐만 아니라 해당 노드가 사용된 목적, 설정값의 의미 및 전체 워크플로우에서 수행하는 역할을 함께 설명한다.

3. 실행 과정 및 조건 분기 해석

- 조건 분기, 데이터 변환, 외부 API 연동 등 주요 처리 과정에 대해 입력과 출력의 관계를 단계적으로 설명하고, 설정 변경 시 예상되는 동작 변화를 함께 제시한다.

4. 사용자 맞춤형 AI 튜터링

- 사용자의 숙련도와 질문 의도를 분석하여 초급, 중급, 고급 수준에 맞는 설명과 학습 가이드를 제공한다.

5. 설명 근거의 투명성 확보

- 실제 노드 정보, 연결 관계, 실행 로그 및 데이터 처리 결과를 기반으로 설명을 생성하여 설명의 신뢰성과 투명성을 확보한다.

6. 워크플로우 개선 및 최적화 지원

- AI가 현재 워크플로우를 분석하여 불필요한 노드, 비효율적인 연결 구조 및 대체 가능한 구현 방안을 제안함으로써 유지보수성과 실행 효율을 향상시킨다.

7. 자동화 설계 역량 향상

- 사용자가 기존 워크플로우를 이해하고 직접 수정·재구성하며, 새로운 자동화 워크플로우를 설계할 수 있도록 지원한다.

최종 목표

해커톤 프로젝트 개요	
	본 프로젝트는 설명가능한 AI(XAI) 기반의 튜터형 학습 환경을 구축하여, 사용자가 자신의 n8n 워크플로우를 이해하고, 해석하며, 개선하고, 설계할 수 있도록 지원하는 것을 최종 목표로 한다. 이를 통해 기존 자동화 학습 방식의 한계를 극복하고, 누구나 신뢰성 있고 유지보수 가능한 자동화 워크플로우를 구축할 수 있는 AI 기반 학습 지원 플랫폼을 구현하고자 한다.
참여 기관	-
문제설정	최근 생성형 AI와 Low-code/No-code 기술의 발전으로 다양한 업무 자동화를 손쉽게 구현할 수 있는 환경이 빠르게 확산되고 있다. 특히 n8n은 오픈소스 기반의 Low-code 워크플로우 자동화 플랫폼으로, 다양한 외부 서비스 및 API를 연결하여 복잡한 업무를 자동화할 수 있을 뿐만 아니라, LLM, AI Agent, MCP(Model Context Protocol), 벡터 데이터베이스 등 최신 AI 기술과의 연계를 지원하여 AI 기반 자동화 시스템을 구축할 수 있는 플랫폼으로 활용되고 있다. 그러나 이러한 높은 확장성과 유연성은 동시에 학습 난이도를 높이는 요인으로 작용한다. 하나의 워크플로우에는 수십 개 이상의 노드가 연결될 수 있으며, 각 노드는 데이터 변환, 조건 분기, 외부 API 호출, AI 모델 연계 등 서로 다른 역할을 수행한다. 따라서 사용자는 개별 노드의 기능뿐만 아니라 전체 데이터 흐름, 노드 간의 의존 관계, 실행 순서 및 설계 의도까지 함께 이해해야 한다. 기존의 학습 방식은 공식 문서, 온라인 강의 및 커뮤니티 자료를 중심으로 제공되고 있으나, 대부분 개별 노드의 기능이나 예제 위주의 설명에 그치고 있다. 이로 인해 사용자는 자신이 작성하거나 운영 중인 워크플로우를 기준으로 왜 이러한 구조로 설계되었는지, 데이터가 어떤 과정을 거쳐 처리되는지, 설정을 변경하면 전체 워크플로우에 어떤 영향이 발생하는지를 이해하는 데 어려움을 겪는다. 또한 생성형 AI를 활용한 질의응답 서비스 역시 일반적인 사용법이나 문법을 안내하는 수준에 머무르는 경우가 많아, 사용자의 실제 워크플로우 구조와 실행 흐름을 반영한 설명을 제공하는 데에는 한계가 있다. 이로 인해 워크플로우를 수정하거나 확장하는 과정에서 시행착오가 반복되고, 유지보수에도 많은 시간과 비용이 소요된다. 따라서 본 프로젝트는 설명가능한 인공지능(XAI)을 적용하여 사용자의 실제 n8n 워크플로우를 분석하고, 각 노드의 역할과 데이터 흐름, 조건 분기, 설계 의도 및 개선 방안을 단계적으로 설명하는 튜터형 AI 학습 지원 시스템을 개발하고자 한다. 이를 통해 사용자는 단순히 워크플로우를 사용하는 수준을 넘어 구조를 이해하고, 직접 수정 및 확장하며, 새로운 자동화 워크플로우를 설계할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

해커톤 프로젝트 개요

문제 해결 방안	해결방법	본 프로젝트는 설명가능한 인공지능(XAI) 기반의 튜터형 AI 학습 플랫폼을 구축하여, 사용자의 실제 n8n 워크플로우를 분석하고 실행 과정과 설계 의도를 단계적으로 설명하는 웹 서비스를 제공한다. 사용자는 웹에서 n8n 워크플로우(JSON)를 업로드하거나 크롬 익스텐션으로 에디터 데이터를 연동해 분석을 요청한다. 시스템은 **453개 노드의 관계·제약 조건을 체계화한 지식 지도(온톨로지)**와 키워드·의미 통합 검색(하이브리드 RAG) 엔진을 기반으로 토폴로지 구조를 다각도로 분석한다. 이어 의도 분류기(IntentRouter)가 질문 맥락과 노드 연결, 데이터 흐름을 파악하여 시각화 및 단계별 해설을 제공한다. 또한 사용자의 질문 의도와 숙련도를 온톨로지 기반 학습 그래프로 정밀 분석하여, 초급자에게는 기본 개념 중심의 설명을, 숙련 사용자에게는 노드 간 데이터 처리 방식과 설계 의도, 대체 가능한 구현 및 최적화 방안까지 맞춤형으로 제공한다. 더불어 LLM 고유의 사실 환각(Hallucination)을 원천 차단하기 위해 생성 후 파라미터 오차를 보정하는 REG 레이어와 4단계 구조, 제약, 패턴 및 검증 파이프라인(Semantic Validator)을 적용한다. 이를 통해 불필요한 노드 구성, 비효율적인 연결 구조를 사전에 감지하고 개선 방안을 제안함으로써, 사용자가 기존 워크플로우를 안정적으로 수정 및 확장하고 신규 자동화 시스템을 직접 설계할 수 있도록 지원한다. 최종 분석 결과는 웹 UI상에 3층 구조의 시각화 리포트로 제공되며, 생성된 개선 코드는 n8n 캔버스에 직접 주입할 수 있도록 구현한다.
	차별성	기존의 n8n 학습 방식은 공식 문서, 온라인 강의 및 커뮤니티 예제를 중심으로 제공되어 개별 노드의 단편적인 기능이나 기초 사용법을 설명하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 일반적인 생성형 AI(예: Chat GPT)에 워크플로우 JSON을 직접 입력하여 질의할 경우, 단순 노드 목록 파악은 가능하나 복잡한 노드 간 토폴로지 구조·데이터 스키마 변환 흐름·노드 간 숨겨진 제약 조건을 정밀하게 분석하지 못하며, LLM 고유의 파라미터 환각(Hallucination) 및 잘못된 노드 설정 제안이 발생하는 치명적인 한계가 있습니다. 본 프로젝트는 사용자가 제공한 실제 n8n 워크플로우(JSON) 구조와 사용자 맥락을 기반으로 깊이 있는 해설을 생성한다는 점에서 기존 방식 및 일반 AI 챗봇과 근본적인 차별성을 가집니다. 특히 453개 n8n 노드 도메인 온톨로지과 설명가능한 인공지능(XAI) 기술을 결합하여 다음 4가지 핵심 관점(4D XAI)을 제공합니다: ● 노드가 선택된 이유 (Why): 단순 입출력 분석을 넘어 전체 토폴로지 구조 내 해당 노드의 설계 의도 명시 ● 데이터가 처리되는 과정 (How): 노드 간 I/O 변환 파이프라인과 내부 데이터 스키마 흐름을 단계별 해설 ● 설정 변경 시 발생하는 영향 (What-if): 특정 파라미터 및 속성 변경 시 전체 워크플로우에 미치는 동작 변화 예측 ● 대체 가능한 구현 방식 (Alternative): 최신 n8n 디자인 패턴 기반의 노드 통합 및 최적화 구성안 제안 더불어 일반 LLM 사용 시 발생하는 한계를 극복하기 위해 **하이브리드 RAG(BM25 + BGE-M3 + RRF)**로 정확한 노드 규격을 수집하고, REG(Levenshtein 오차 보정 레이어) 및 **4단계 다층 검증 파이프라인(Semantic Validator: 구조·제약·패턴·검증)**을 적용하여 LLM 환각을 원천 차단합니다. 이를 통해 사용자 수준(초·중·고급)에 따라 설명 깊이를 자동으로 조절하고, 검증된 최적화 코드를 n8n 캔버스에 직접 주입할 수 있는 맞춤형 AI 튜터 웹 플랫폼으로서 기존 튜토리얼이나 일반 LLM 질의응답을 뛰어넘는 신뢰성 높은 학습 경험을 제공합니다.
	활용기술	본 프로젝트는 n8n 기반의 워크플로우 분석 기술과 생성형 AI를 활용한 설명 생성 기술을 결합하여 구현한다. 주요 활용 기술은 다음과 같다. ● Workflow 플랫폼 : n8n

해커톤 프로젝트 개요					
		• AI 모델 : Ollama (Gemma4) • 설명 기법 : XAI (Explainable AI), SOC (Structured Output Contract) • 지식/검색 증강 : 453개 노드 도메인 온톨로지, 하이브리드 RAG (BM25 + BGE-M3 Dense + RRF) • 검증/환각 억제 : REG (Levenshtein 기반 오타 보정), 4단계 Semantic Validator • 프론트엔드 : Next.js (React), Tailwind CSS, Vercel AI SDK • 백엔드 : FastAPI (Python), Next.js API Routes (Node.js Proxy) • 데이터베이스 : ChromaDB (Vector DB), PostgreSQL (Drizzle ORM) • 클라이언트 연동 : Chrome Extension (n8n 캔버스 데이터 연동)			
추진전략 및 방법	번호	추진단계	상세내용	일시	비고
	1	요구사항 정의 & 온톨로지 설계	• n8n 453개 노드 도메인 지식 체계화 및 온톨로지 DB 구축 • XAI 해설 프레임워크(4D) 및 SOC(구조화 계약) 규격 정의 • 데이터 파싱 알고리즘 설계 및 ChromaDB 구축	07.22 ~ 07.25	기획/설계
	2	하이브리드 RAG & 검증 엔진 개발	• BM25 + BGE-M3 Dense 기반 RRF 하이브리드 RAG 파이프라인 개발 • Levenshtein 기반 REG 오타 보정 및 4단계 Semantic Validator 구축 • Ollama (Gemma4) 기반 프롬프트 엔지니어링 및 의도 분석기 구축	07.26 ~ 07.30	AI Engine
	3	웹 플랫폼 & 익스텐션 연동	• Next.js/Tailwind 기반 3층 구조 시각화 UI 개발 • FastAPI 백엔드 구축 및 크롬 익스텐션 캔버스 연동 API 개발 • 맞춤형 AI 튜터링 인터페이스 및 코드 주입 기능 구현	07.31 ~ 08.04	System Dev
	4	통합 테스트 & 최적화 및 시연	• 실제 복잡 워크플로우 JSON 대상 XAI 해설 정확도 및 환각 테스트 • 시스템 응답 속도 최적화 및 UI/UX 개선 • 해커톤 제출물 및 최종 발표 데이터/시연 준비 완료	08.05 ~ 08.08	완료/검증
기대효과		본 프로젝트를 통해 n8n 워크플로우에 대한 설명가능한 AI(XAI) 기반 학습 환경을 제공함으로써, 사용자가 자동화 시스템의 구조와 동작 원리를 보다 쉽게 이해할 수 있을 것으로 기대된다. 기존의 단순한 사용법 중심 학습에서 벗어나 워크플로우의 설계 의도와 데이터 흐름을 이해하는 학습 방식을 제공하여 사용자의 자동화 설계 역량을 향상시킬 수 있다. 또한 사용자 맞춤형 AI 튜터를 통해 초급자부터 숙련 사용자까지 수준에 맞는 설명과 학습을 지원함으로써, 워크플로우를 수정하거나 확장하는 과정에서 발생하는 시행착오와 학습 시간을 줄일 수 있다. 더불어 AI가 워크플로우의 개선 및 최적화 방안을 제안함으로써 유지보수성을 향상시키고 보다 효율적인 자동화 시스템 구축을 지원할 수 있다.			

해커톤 프로젝트 개요

향후에는 n8n뿐만 아니라 다양한 Low-code/No-code 기반 자동화 플랫폼에도 적용 가능한 설명형 AI 튜터로 확장하여, 생성형 AI 기반 자동화 학습 플랫폼으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다.

예상 성과

- XAI 기반의 n8n 워크플로우 학습 지원 시스템 구현
- 워크플로우 이해도 및 자동화 설계 역량 향상
- 사용자 맞춤형 AI 튜터를 통한 학습 효율 및 생산성 향상
- 워크플로우 수정·확장 과정의 시행착오 감소 및 유지보수성 향상
- 다양한 Low-code/No-code 플랫폼으로의 확장 가능성 확보

궁극적으로 생성형 AI와 설명가능한 AI(XAI)를 결합한 자동화 학습 환경을 구축하여, 누구나 복잡한 워크플로우를 이해하고 설계할 수 있는 AI 기반 자동화 생태계 조성에 기여하고자 한다.

상기와 같이 AI해커톤대회를 신청하고자 합니다.

2026.08.10.(월)

신청자 : 김진용



Futuristic Innovator

경북대학교
KYUNGBOK UNIVERSITY

· AI디지털트윈연구원